

6ª Lista de Exercícios de Álgebra Linear - Computação
Prof. Weber F. Pereira

1. Sejam $u = (x_1, x_2)$ e $v = (y_1, y_2)$ vetores genéricos do $\mathbb{R}^2$. Para que valores de $t \in \mathbb{R}$ a função $\langle u, v \rangle = x_1 y_1 + t x_2 y_2$ é um produto interno sobre $\mathbb{R}^2$?
2. Seja T um isomorfismo em um espaço vetorial V . Mostre que se $\langle u, v \rangle$ é um produto interno sobre V , então a função $P_T : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ definida por $P_T(u, v) = \langle T(u), T(v) \rangle$ também é um produto interno em V .
3. O traço de uma matriz quadrada A é a soma dos elementos da diagonal principal e é denotado por $\text{tr} A$.
 - a) Mostre que se $A, B \in M_n$, então $\langle A, B \rangle = \text{tr}(B^t A)$ define um produto interno em $M_n(\mathbb{R})$.
 - b) Em $M_2(\mathbb{R})$ considere o produto interno definido em (a). Sendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ e $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, calcule $\langle A, B \rangle$, $\|A\|$, $\|B\|$ e $d(A, B)$.
4. Sabendo que $\|u\| = 3$ e $\|v\| = 5$, com u e v elementos de um espaço vetorial com produto interno, determine $\alpha \in \mathbb{R}$ de maneira que $\langle u + \alpha v, u - \alpha v \rangle = 0$.
5. Considere no $\mathbb{R}^2$ o produto interno dado por $\langle u, v \rangle = x_1 x_2 + 2y_1 y_2 - x_1 y_2 - x_2 y_1$ para todo par de vetores $u = (x_1, y_1)$ e $v = (x_2, y_2)$ de $\mathbb{R}^2$.
 - a) Determine m a fim de que os vetores $(1 + m, 2)$ e $(3, m - 1)$ sejam ortogonais;
 - b) Determine todos os vetores do $\mathbb{R}^2$ ortogonais a $(2, 1)$;
 - c) Determine todos os vetores $(m, m - 1)$ de norma igual 1.
6. Determine todos os vetores de $\mathbb{R}^3$ com produto interno usual de norma igual a 2 que sejam ortogonais simultaneamente a $(2, 1, 2)$ e $(-1, 3, 4)$.
7. Seja $v = (a, b) \in \mathbb{R}^2$ um vetor não nulo. Encontre todos os vetores de $\mathbb{R}^2$ ortogonais a v .
8. Seja U um espaço vetorial com produto interno e $S = \{u_1, \dots, u_n\}$ um conjunto de vetores ortogonais, isto é, $u_i \perp u_j$ se $i \neq j$. Mostre que S é Linearmente independente.

9. Seja U um espaço vetorial com produto interno e $V \subset U$ um subespaço vetorial de U . Definimos o conjunto

$$V^\perp = \{v \in U : \langle v, u \rangle = 0, \forall u \in V\}.$$

Mostre que:

- (a) $V^\perp$ é também um subespaço vetorial de U .
- (b) Se V é o subespaço do $\mathbb{R}^4$, munido do produto interno usual e gerado pelos vetores $(1, 0, 1, 1)$ e $(1, 1, 2, 0)$, determine o espaço $V^\perp$, uma base e sua dimensão.
10. Em $P_3(\mathbb{R})$, considere o produto interno $\langle f(t), g(t) \rangle = \int_0^1 f(t)g(t)dt$. Determine um polinômio que seja ortogonal a 1 , t e t^2 simultaneamente.
11. Mostre que $T \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^2)$ dada por $T(x, y) = \left(\frac{x}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}y, \frac{\sqrt{3}}{2}x + \frac{y}{2}\right)$ é uma isometria.
12. Seja $T \in \mathbb{R}^2$ tal que a matriz de T com relação a uma base ortonormal de $\mathbb{R}^2$ é dada por $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$. T é uma isometria?
13. Determine $m \in \mathbb{R}$ a fim de que o seguinte operador do $\mathbb{R}^3$ seja uma isometria:
- $$T(x, y, z) = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}x + \frac{1}{\sqrt{3}}y + mz, -\frac{1}{\sqrt{6}}x + \frac{2}{\sqrt{6}}y - \frac{1}{\sqrt{6}}z, -\frac{1}{\sqrt{2}}x + \frac{1}{\sqrt{2}}z\right).$$
14. Seja T um operador auto-adjunto de um espaço euclidiano V . Se $\langle T(u), u \rangle = 0$, para todo $u \in V$, mostre que $T = O$.
15. Verifique se os operadores do $\mathbb{R}^3$ dados por $T(x, y, z) = (x + 2y, 2x - y + z, y + 3z)$ e $F(x, y, z) = (-y, -x + 2y + 3z, y + z)$ são auto-adjuntos.
16. Se $T, S \in \mathcal{L}(V)$ são operadores auto-adjuntos, mostre que.
- (a) Se T é bijetor, isto é, T é um automorfismo, então T^{-1} também é auto-adjunto.
- (b) $T \circ S$ é auto-adjunto se, e somente se, $T \circ S = S \circ T$.